스냅 N 빵 (Snap N-bbang)

영수증 찰칵, 먹은 것만 쪼개는 초간편 모임 정산

1 인 기획·디자인·풀스택 개발 프로젝트 · 반응형 웹(PWA, 홈 화면 추가) · 1 차 출시 2026.11.25

1. 프로젝트 요약

스냅 N 빵은 영수증을 촬영하면 AI 가 메뉴와 금액을 읽어 주고, 1 차·2 차처럼 차수별로 **먹은 사람만 골라** 공정하게 나눠 주는 모임 정산 서비스입니다. 총무가 정산 링크를 단톡방에 공유하면 참여자는 **설치와 로그인 없이** 링크에서 자기 몫을 확인하고 송금하며, 총무는 입금 현황을 한 화면에서 확인합니다.

항목	내용
역할	기획, UI/UX 설계, 프론트엔드·백엔드 개발, DB 설계, 배포 (1 인)
형태	모바일 우선 반응형 웹. 1 차는 PWA(홈 화면에 추가)로 출시, 스토어 앱은 2 차 업데이트
기간	2026.11.02 ~ 2026.11.25 (약 3 주), 11/20 기능 동결, 11/25 출시
핵심 기술	React (Vite), Spring Boot, MyBatis, MySQL, Gemini 멀티모달 API
핵심 가치	설치·로그인 없음, 입력 최소화, 메뉴별 제외, 차수 누적, 한 화면 입금 현황

2. 문제 정의

1. **차수 누적의 복잡함**: 2 차, 3 차로 이어지며 차수마다 참석자가 달라져 수기 계산이 어렵습니다.
2. **입력 피로**: 영수증의 메뉴명과 가격을 하나씩 직접 타이핑해야 합니다.
3. **공정성 논쟁**: 술을 마시지 않은 사람, 특정 메뉴를 먹지 않은 사람이 섞이면 단순 N 빵이 불공정해집니다.
4. **송금 추적의 마찰**: 단톡방에서 누가 보냈는지 총무가 일일이 확인해야 합니다.

3. 해결 전략과 설계 원칙

Zero Friction (마찰 제거)

- 총무와 참여자 모두 회원가입·로그인 없이 바로 사용합니다.

- 총무의 이름·계좌와 자주 쓰는 참석자 명단은 총무 기기에 저장해 다음 정산에서 자동으로 채웁니다.
- **"전원 참여가 기본값"**: 입력하는 대신 먹지 않은 사람만 탭해서 제외합니다.

Smart Parsing

- 멀티모달 AI 로 영수증 사진을 구조화된 데이터(메뉴, 수량, 금액, 합계)로 변환합니다.
- AI 는 틀릴 수 있으므로 합계 검증 경고와 쉬운 수정 UI 를 함께 제공합니다.

보내는 사람도 받는 사람도 편하게

- 참여자는 이름 한 번 탭으로 내 금액과 이유를 보고, 송금 앱 또는 계좌 복사로 바로 보냅니다.
- 총무는 송금 신고가 들어오면 은행 앱 내역과 대조해 입금 확인만 합니다.

4. 타깃 사용자와 대표 시나리오

타깃: 모임 총무를 자주 맡는 20~40 대, 회식·동호회·친구 모임 정산이 잦은 사용자

대표 시나리오

1. 총무가 1 차 영수증을 촬영하거나 앨범에서 고르고, AI 가 읽은 메뉴를 확인합니다.
2. 2 차 영수증을 추가하고, 정산하기를 눌러 귀가한 지민을 2 차에서 제외합니다.
3. 소주에서 비음주자 영희를 제외하고 인당 금액을 확인합니다.
4. 정산 링크를 카카오톡 단톡방에 공유합니다.
5. 친구들이 링크에서 자기 이름을 고르고 금액을 확인한 뒤 송금하고 "송금했어요"를 누릅니다.
6. 총무가 입금 현황에서 은행 앱 내역과 대조해 "입금 확인"을 누릅니다.

5. 핵심 개념

개념	설명
정산	한 번의 자리(예: 11/2 회식). 링크 하나가 정산 하나에 대응합니다.
차수	정산 안의 1 차, 2 차. 차수마다 영수증과 불참자가 있습니다.
메뉴	영수증의 한 줄. 메뉴마다 "먹지 않은 사람"을 지정할 수 있습니다.
총무	계좌의 주인이자 정산 작성자. 참여자로 포함되어 인원 계산에 들어가지만 송금하지 않습니다.

개념	설명
이름 점유	참여자가 링크에서 자기 이름을 고르면 그 이름이 해당 기기에 묶이는 방식입니다.
내 정산 목록	총무 기기에 저장되는 최근 정산 목록과 자주 쓰는 참석자 명단 (서버에는 저장하지 않음)

6. 핵심 사용자 플로우

총무

단계	화면	주요 동작
1	첫 화면	영수증 촬영 또는 앨범 선택, 차수별 카드 확인과 수정, 최근 정산 목록
2	정산하기	참석자 확인(지난 명단 자동 채움), 차수 불참 설정, 메뉴별 제외, 인당 금액 확인
3	정산 링크	카카오톡 공유, 링크 복사, 입금 현황 확인, 송금 신고 건 입금 확인

참여자

단계	화면	주요 동작
1	이름 선택	링크를 열고 자기 이름을 선택 (이미 선택된 이름은 선택 불가)
2	내 몫 확인	내 금액, 메뉴 내역, 입금 계좌 확인
3	송금	송금 시트(토스, 카카오페이, 계좌 복사)로 송금 후 "송금했어요"

7. 기능 범위

구분	기능
1 차 필수	영수증 AI 파싱(촬영·앨범 다중 선택)과 수정, 합계 검증 경고, 차수 누적, 참석자(총무 포함)·차수 불참·메뉴 제외, 통합 정산 계산, 정산 링크 생성과 카카오톡 공유·링크 복사, 이름 점유, 참여자 화면, 송금 시트(계좌 복사 필수), 송금 3 단계 상태, 입금 현황, 정산 삭제, PWA 홈 화면 추가
1 차 가능하	입금 현황 자동 갱신(폴링), 앱 안 "새 송금 신고" 표시, 토스·카카오페이 열기(실험 결과에 따라), 점유 해제, 최근 정산 목록·명단

구분	기능
면	기억, 정산 수정, 간단한 사용 안내 한 장
2 차 업데이트	서버 모임 구조(모임 목록, 이름 수정, 다기기 명단), 총무 권한 복구 코드, 웹 푸시 알림, 첫 실행 가이드 7 단계, 입금 현황 SSE, 차수별 개별 정산 모드, 미입금 독촉 문구, 입금 확인 되돌리기, Capacitor 스토어 앱
제외	회원가입·로그인, 앱 내 결제·실제 송금, 영수증 이미지 서버 보관, 미입금 이월

8. UI 설계

공통 규칙

- 모바일 우선, 한 화면에 한 가지 일만 하는 단일 컬럼 구성입니다.
- 텍스트 입력은 이름 입력 정도로 최소화하고, 나머지는 탭과 토글로 처리합니다.
- 주요 버튼(촬영, 정산하기, 공유하기)은 화면 하단에 둡니다. (한 손 엄지 조작)
- 입금 상태는 색과 글자를 함께 씁니다. 미입금(빨강), 송금 신고(노랑), 입금 확인(초록)
- 카메라는 기기 기본 카메라와 앨범 선택으로 처리합니다. 촬영이 큰 주 버튼이고 앨범은 보조 버튼이며, 앨범은 여러 장을 한 번에 고르면 선택 순서대로 1 차, 2 차가 됩니다.
- 카메라 권한은 촬영 버튼을 눌렀을 때 요청하고, 거부되면 앨범 선택으로 안내합니다.

화면 구성

화면	사용자	핵심 요소
첫 화면	총무	앱 이름, 프로필(이름·계좌), 영수증 촬영·앨범, 차수별 카드(가로 스크롤, 상태 표시), 정산하기, 최근 정산 목록
영수증 카드 상세	총무	메뉴 목록과 금액 수정, 합계 검증 표시, 삭제
정산하기	총무	참석자 칩(총무 포함), 차수 탭, 차수 불참, 메뉴별 제외, 인당 금액 실시간 확인, 정산 링크 만들기
정산 링크	총무	카카오톡 공유, 링크 복사, 안내 문구 복사, 입금 현황(진행 막대, 상태별 목록, 입금 확인), 정산 삭제
이름 선택	참여자	이름 목록, 총무·이미 선택된 이름은 선택 불가 표시
내 몫 확인	참여자	내 금액과 한 줄 이유, 메뉴 내역(접기/펼치기), 송금하기, 송금했어요, 신고 후 되돌리기

화면	사용자	핵심 요소
송금 시트	참여자	금액 강조, 토스·카카오페이·계좌 복사 세 버튼, 앱에서 돌아오면 "송금하셨나요?" 안내
프로필	총무	이름, 은행(선택 목록), 계좌번호, 예금주, 송금 링크, 저장된 정보 삭제

송금 시트: 참여자 본인 폰에서 본인의 토스나 카카오페이가 열립니다. 토스는 총무의 은행·계좌 정보로 만든 링크, 카카오페이는 총무가 프로필에 등록한 송금 링크를 사용합니다. 이 방식은 공식 문서로 확인하지 못했고 금액이 자동 입력되지 않을 수 있어서, **계좌 복사가 항상 되는 기본 수단**이고 두 앱 연결은 1 주차 실험 결과에 따라 넣습니다. 시트에는 금액을 크게 보여 주고 "열리지 않으면 계좌 복사를 써 주세요" 안내를 넣습니다.

링크 안내 문구: 카카오톡 공유 시 함께 나가는 문구는 기본, 친근한 톤, 짧게 세 가지 중에서 고르고, 계좌번호는 메시지에 넣지 않습니다.

PWA(홈 화면 추가) 안내: 아이폰은 사파리의 공유 버튼에서 "홈 화면에 추가", 안드로이드는 크롬의 설치 안내로 추가합니다. 앱 안에 한 번만 보이는 안내 배너를 넣고 닫을 수 있게 합니다.

9. 기술 아키텍처

구분	기술	역할
Frontend	React (Vite), JavaScript, react-router-dom	화면 구성, 상태 관리, 서버 API 호출
Styling	CSS Modules	모바일 우선 반응형 UI
Backend	Spring Boot 3 (Java 17)	정산 계산, 정산 API, 토큰 권한 검증, Gemini 호출
Data Access	MyBatis	SQL 직접 작성
Database	MySQL 8	정산·참여자·차수·메뉴·제외 기록 저장
AI Vision	Gemini 멀티모달 API	영수증 이미지를 JSON 으로 변환 (모델명은 환경변수로 두고 공식 문서에서 확인)
PWA	manifest, 아이콘, 서비스 워커(정적 자원만)	홈 화면 추가

구분	기술	역할
Tools	Maven, Git, GitHub, Notion, Figma	빌드, 버전 관리, 문서, 디자인
배포	프론트: 정적 호스팅 / 백엔드·DB: Spring 과 MySQL 호스팅	1 주차에 빈 서버로 먼저 검증

아키텍처 결정 사항

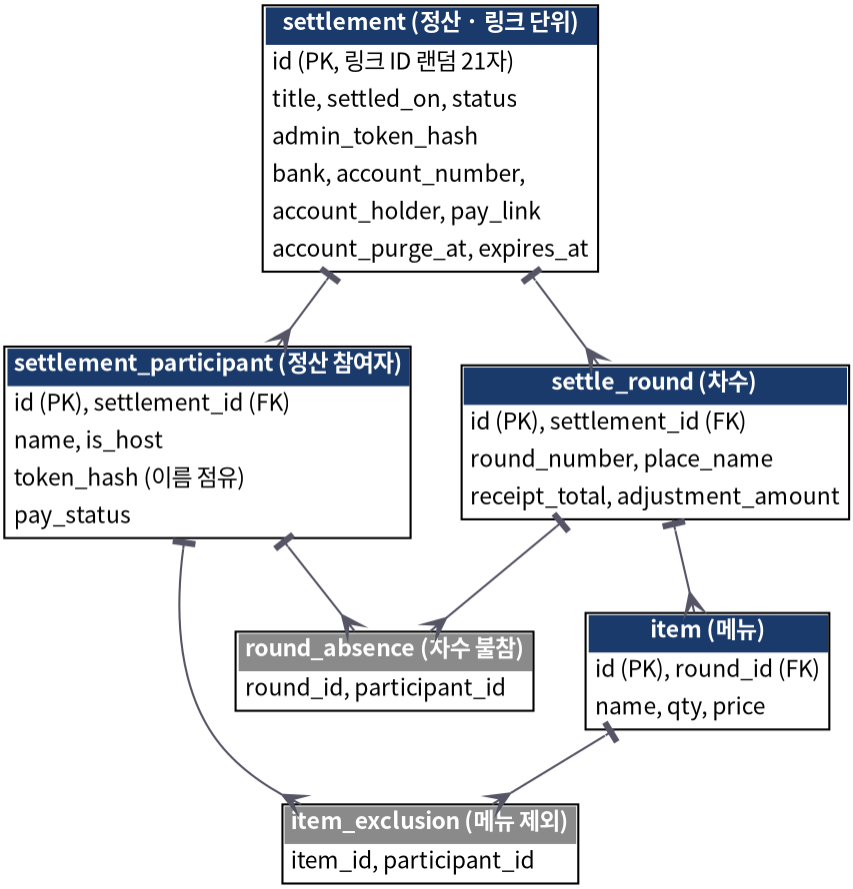
- Gemini API 키는 Spring Boot 서버의 환경변수로만 관리하고, 브라우저는 서버 API 만 호출합니다.
- 참여자별 부담금은 DB 에 저장하지 않고 서버가 메뉴·제외 정보로 계산해 반환합니다. 화면 미리보기용 계산은 프론트의 순수 함수로 같은 규칙을 구현합니다.
- 토큰은 `Authorization: Bearer` 헤더로 전달하고 URL 에는 넣지 않습니다.
- 입금 현황은 짧은 주기 폴링으로 구현합니다.
- 모임·명단·최근 정산은 서버가 아닌 총무 기기(localStorage)에 저장합니다.
- 카메라 기능은 HTTPS 에서만 동작하므로 폰 테스트는 배포된 HTTPS 주소로 합니다.

폴더 구조

```
snap-nbbang/
 frontend/           // React (Vite)
  src/pages/         // 첫 화면, 정산하기, 정산 링크, 참여자 화면, 프로필
  src/components/    // 영수증 카드, 참여자 칩, 메뉴 토글, 송금 시트
  src/lib/           // 정산 계산 순수 함수, storage.js
  src/api/           // 서버 호출 함수
  public/            // manifest, 아이콘
 backend/            // Spring Boot (Maven)
  controller/ service/ mapper/ domain/ dto/ common/ config/
 db/schema.sql
 docs/
```

10. 데이터베이스 설계

DB 는 총무 폰의 정산 내용을 참여자 폰에서도 볼 수 있도록 서버에 저장하는 역할을 합니다. **정산 → 차수 → 메뉴**의 계층 구조이며, 정산을 삭제하면 하위 데이터가 ON DELETE CASCADE 로 모두 함께 삭제됩니다.



테이블	저장 내용
settlement	정산 ID(링크), 제목, 날짜, 상태, 총무 토큰 해시, 계좌 정보, 계좌 삭제 예정 시각, 정산 만료 시각
settlement_participant	참여자(총무 포함), 이름 점유용 토큰 해시, 입금 상태(미입금·송금 신고·입금 확인)
settle_round	차수 번호, 가게 이름, 영수증 총액, 가감액(부가세·봉사료·할인)
round_absence	해당 차수에 불참한 참여자
item	메뉴명, 수량, 줄 총액
item_exclusion	"이 메뉴는 이 사람이 먹지 않음" 기록 (제외된 경우에만 행 생성)

저장하지 않는 것: 영수증 사진, 참여자별 최종 부담 금액(계산으로 도출), 회원 정보

설계 포인트

- 제외 정보를 "먹지 않은 사람 목록"으로 저장해, 참석자가 나중에 추가돼도 전원 참여 원칙이 유지됩니다.
- 총무는 `is_host` 참여자로 저장되며, 한 정산에 한 명만 가능하고 항상 입금 확인 상태입니다. (DB 제약으로 강제)
- 이름 점유는 `token_hash IS NULL` 조건의 UPDATE 한 번으로 처리해, 동시에 눌러도 한 명만 성공합니다.

- 토큰은 SHA-256 해시만 저장합니다.
- 서버 모임 구조는 2 차 업데이트에서 settlement 위에 meeting 테이블을 추가하는 방식으로 확장합니다.
- 전체 DDL 과 참고 쿼리는 `db/schema.sql` 에 있습니다.

11. 정산 계산 규칙

- 각 메뉴 금액을 **그 메뉴를 먹은 인원**(차수 불참자·메뉴 제외자 제외)으로 나눕니다. 총무도 인원에 포함됩니다.
- 부가세·봉사료·할인은 차수 안에서 각자의 메뉴 금액 비율로 배분합니다.
- **내림은 참여자별 합계에서 한 번만** 합니다. 메뉴마다 내림하지 않으므로 오차가 사람당 1 원 미만입니다.
- 총무 부담금은 **영수증 합계 − 다른 참여자 내림 합계**로 정합니다. 합계가 항상 정확히 맞고, 총무가 더 내는 금액은 몇 원 수준입니다.
- 먹은 사람이 한 명도 없는 메뉴는 저장할 수 없고 경고를 표시합니다.
- 계산 로직은 Java 서비스 계층에 두고 단위 테스트로 검증합니다.

검증 예시: 삼겹살 40,000 원(4 명), 소주 10,000 원(영희 제외), 2 차 먹태 15,000 원·맥주 12,000 원(지민 불참)일 때 철수 22,333 원, 영희 19,000 원, 지민 13,333 원을 내고, 총무 민수는 22,334 원으로 합계 77,000 원이 맞습니다.

12. 주요 API

기능	메서드와 경로	권한
상태 확인	GET /api/health	없음
영수증 파싱	POST /api/receipts/parse	없음 (호출 횟수 제한)
정산 생성(링크 생성)	POST /api/settlements	없음. 총무 토큰 발급
정산 삭제	DELETE /api/settlements/{sid}	총무 토큰
정산 열람	GET /api/settlements/{sid}	정산 ID (제목, 참여자 이름·점유 여부만)
이름 점유	POST /api/settlements/{sid}/claim	정산 ID. 참여자 토큰 발급
내 몫 조회	GET /api/settlements/{sid}/me	참여자 토큰 (금액, 메뉴 내역, 계좌)
송금 신고·취소	POST, DELETE /api/settlements/{sid}/report	참여자 토큰

기능	메서드와 경로	권한
입금 현황	GET /api/settlements/{sid}/status	총무 토큰
입금 확인	POST /api/settlements/{sid}/participants/{pid}/confirm	총무 토큰
점유 해제	DELETE /api/settlements/{sid}/participants/{pid}/claim	총무 토큰

13. 보안 설계 요약

로그인이 없는 구조이므로 **추측 불가능한 링크, 역할별 토큰, 서버 측 권한 검증, 데이터 자동 삭제**로 보안을 구성합니다.

- 이름을 고르기 전에는 금액과 계좌번호를 보여 주지 않습니다.
- 총무 토큰은 총무 기기에만 있으며, 1 차에서는 복구 기능이 없어 기기를 바꾸면 해당 정산의 관리 권한을 잃습니다. (참여자는 계속 사용 가능, 2 차에서 복구 코드 추가)
- 송금 상태는 미입금 → 송금 신고(참여자) → 입금 확인(총무) 3 단계입니다.
- MyBatis `#{}` 바인딩, 전용 DB 계정, 서버 측 권한 검증, CORS 제한
- 계좌 정보는 공유 90 일 뒤 삭제, 정산은 총무 삭제 시 즉시 삭제, 12 개월 뒤 자동 삭제
- 자세한 내용은 「스냅 N 빵 보안 설계 문서」에 정리했습니다.

14. PWA 출시 계획

- `manifest.webmanifest`: 이름, 짧은 이름, 아이콘(192·512), `display: standalone`, 테마 색 `#3DBE8B`, `start_url: /`
- iOS 용 `apple-touch-icon` 과 `viewport-fit=cover` 설정
- 서비스 워커는 **정적 자원만** 캐시하고, API 응답(특히 계좌번호)은 캐시하지 않습니다.
- 실제 아이폰·안드로이드에서 홈 화면 추가 후 카메라·앨범·링크 공유가 되는지 실기기로 확인합니다.
- 2 차 업데이트에서 Capacitor 로 감싸 스토어 앱으로 출시합니다.

15. 리스크와 대응

리스크	영향	대응
AI 파싱 정확도 부족	핵심 기능 신뢰도 저하	1 주차 PoC 로 먼저 검증, 합계 검증과 수정 UI 필수 제공
일정이 약 3 주로 짧음	출시 지연	1 차 필수 기능에 집중, 2 차 업데이트 항목은 과감히 미룸, 11/20 기능 동결

리스크	영향	대응
토스·카카오페이 연결 불확실	편의 기능 불발	계좌 복사를 기본으로 하고 1 주차에 실험해서 결과에 따라 추가
배포 환경 문제	출시 불가	1 주차에 빈 서버를 먼저 배포해 파이프라인 검증
서버 장기 유지·비용	서비스 중단	서버가 잠들지 않는 호스팅과 DB 백업 계획을 출시 전 확정
송금 상태 위조·이름 선점	신뢰 저하	참여자 토큰, 총무 최종 확인, 점유 해제
총무 기기 변경	관리 권한 상실	1 차는 안내 문구로 고지, 2 차에서 복구 코드
개인정보(계좌) 유출	사용자 피해	토큰 검증, 계좌 자동 삭제, 최소 수집, 로그 마스킹
계산 엣지케이스	금액 불일치	계산 규칙 문서화, 합계 검증, 단위 테스트

16. 실행 로드맵 (11/2 ~ 11/25)

기간	목표	주요 작업
1 주 11/2~11/8	세팅과 핵심	오늘 초기 세팅과 백엔드·프론트 뼈대, 영수증 파싱 PoC, 정산 계산 로직과 단위 테스트, 정산 생성·조회 API, 첫 화면·정산하기 화면, 빈 서버 배포, 토스 송금 링크 실험
2 주 11/9~11/15	공유와 송금	정산 링크 생성·카카오톡 공유, 이름 점유, 참여자 화면(내 몫), 송금 시트, 송금 신고·입금 확인, 입금 현황 갱신
3 주 11/16~11/20	마감	PWA 설정과 안내, 프로필, 보안 설정(CORS, 호출 제한, 자동 삭제 스케줄러), 다듬기. **11/20 기능 동결**
마무리 11/21~11/25	검증과 출시	실기기 테스트, 권한 우회 테스트, 시범 사용, 개인정보 안내, **11/25 출시**

일정이 밀릴 때 줄이는 순서: 정산 수정 → 최근 정산 목록 → 앱 안 새 송금 신고 표시 → 토스·카카오페이 열기 순으로 미룹니다. 하루 개발 가능 시간이 확인되면 일정을 다시 조정합니다.

17. 성공 기준 (목표치)

- 영수증 10 장 기준 메뉴·합계 파싱 성공률 90% 이상 (수정 포함 시 100%)

- 영수증 촬영부터 링크 공유까지 평균 60 초 이내
- 시범 사용 3 회 이상에서 금액 불일치 0 건
- 아이폰·안드로이드 실기기에서 홈 화면 추가 후 핵심 흐름 오류 0 건

18. 미결정 사항

항목	현재 가정
토스·카카오페이 연결	공식 문서 확인 못함. 실험 후 결정, 안 되면 계좌 복사만
호스팅	Spring 과 MySQL 호스팅 서비스를 11 월 중 비교해 결정. 유료 가능성 포함
Gemini 모델	구현 시점에 공식 문서에서 최신 모델명과 한도 확인
하루 개발 시간	확인 후 일정 조정

19. 2 차 업데이트 계획

- **서버 모임 구조**: 모임 목록(아코디언), 이름 수정, 다기기 명단, 총무 권한 복구 코드
- **알림**: 웹 푸시로 송금 신고를 총무 폰에 전달 (아이폰은 홈 화면에 추가한 PWA 에서만 동작)
- **첫 실행 가이드** 7 단계, 입금 현황 SSE, 차수별 개별 정산, 독촉 문구, 입금 확인 되돌리기
- **스토어 앱**: React 코드를 Capacitor 로 감싸 iOS·Android 로 출시

20. 이 프로젝트에서 보여줄 역량 (포트폴리오 포인트)

- **백엔드 설계**: Spring Boot 와 MyBatis 로 REST API, 정산 계산 로직, 토큰 기반 권한 검증을 직접 설계·구현
- **DB 설계**: 정산·차수·메뉴 계층 구조, 제외 정보 모델링, 제약 조건(총무 1 명, 이름 중복 방지), 동시성을 고려한 이름 점유
- **AI 서비스 통합**: 멀티모달 모델을 서버에서 호출하고, 오류 가능성을 합계 검증과 수정 UI 로 보완
- **보안 의식**: 무로그인 구조에서 랜덤 ID, 해시 토큰, 서버 권한 검증, 계좌 자동 삭제 정책으로 접근 통제
- **범위 관리**: 짧은 일정에서 핵심 가치를 정하고 서버 모임 구조를 2 차로 분리해 기한 내 출시
- **PWA 출시와 확장 계획**: 웹으로 먼저 출시하고 Capacitor 앱으로 확장하는 단계적 로드맵